

武汉大学数学与统计学院

2020-2021 学年第二学期

《常微分方程》期末考试试题 A 卷

考试时间：2021 年 6 月 16 日 08:30-10:30

一、（每小题 8 分，共 32 分）求解下列微分方程：

(1) $2yy' + y^2 + x^2 + 2x = 0$.

(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^3 - xy^2 - x}{x^2y + 2y^3 + y}$.

(3) $y'' + 2y' - 3y = e^x$.

(4) $\sin y' - xy' + y = 0$.

二、（12 分）求微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix} \vec{y}$.

三、（12 分）设已知微分方程 $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 0$ 的一个特解为 $y_1 = x$,

1) 试利用刘维尔公式给出方程的通解;

2) 利用常数变易法求解非齐次方程: $y'' - \frac{2x}{x^2 + 1}y' + \frac{2}{x^2 + 1}y = x(1 + x^2)$.

四、（12 分）若 $\Phi(x)$ 是 n 阶线性微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}(x)\vec{y}$ 的基解矩阵, 其中 $\mathbf{A}(x)$ 在 $-\infty < x < +\infty$

上连续, 并令 ω 为非负实数, 试证: $\mathbf{A}(x + \omega) = \mathbf{A}(x)$, 当且仅当存在非奇异常值矩阵 $\mathbf{B}$,

使得 $\Phi(x + \omega) = \Phi(x)\mathbf{B}$.

五、（12 分）对于初值问题: (E): $\frac{dy}{dx} = (y^2 - 1)f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$, 其中函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上

一阶偏导数连续, 考虑如下问题:

(1) 问题 (E) 的解存在唯一.

(2) 结合积分曲线草图, 证明: $|y_0|$ 足够小时, (E) 的解可延拓到区间 $(-\infty, +\infty)$.

(3) 若 $\forall (x, y) \in [0, 1] \times (1, +\infty)$, 有 $f(x, y) > 1$, 则存在点 (x_0, y_0) 使得 (E) 的解不可延拓到区间 $(-\infty, +\infty)$.

六、（8 分）讨论微分方程组 $\dot{x} = \sin x + \sin y$, $\dot{y} = e^y - e^x + \sin(xy)$ 的奇点 $(0, 0)$ 的类型.

七、（8 分）对微分方程组 $\begin{cases} \dot{x} = y - x(x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4), \\ \dot{y} = -x - y(x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4), \end{cases}$ 完成如下问题：

- 1) 引入极坐标变换 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 写出极坐标下的微分方程组；
- 2) 讨论该微分方程组的极限环的稳定性，并画出相图草图.

八、（每小题 2 分，共 4 分）求解下列微分方程.

(1) $y'^2 = (3y - 2y')y''$ (2) $(2x+3)^3 y''' + 3(2x+3)y' - 6y = 0$